

ZooSystem Management

Módulo B

Tecnologias Web

Elaborado por:

Lucas Portal

Matheus Ortiz

Alterado por:

Roberto Moraes Junior

Wilber Ribas

Introdução

O maior zoológico de São Paulo está modernizando seus processos e acaba de encomendar o ZooSystem Management. Como desenvolvedor responsável, você deve criar uma solução capaz de organizar as informações de animais, controlar o fluxo de visitação e dar visibilidade às espécies em risco de extinção.

O cliente exige um painel administrativo ágil e restrito para a sua equipe interna, além de um serviço de distribuição de dados (API) para alimentar o portal público de turismo. O sucesso do zoológico depende da integridade, performance e usabilidade do sistema que você irá construir a partir de agora.

Descrição do projeto e tarefas

Neste sistema, vamos criar o gerenciamento de animais, de forma que seja permitido a validação e formatação dos dados relacionados aos mesmos, e controlar a forma como as informações são disponibilizadas para o público.

Ele contém um acesso administrativo por meio de um website e um sistema Rest para acesso ao público. Este projeto deve ser acessível em **http://{ip}/XXX_modulo_A**, onde XXX é o CFP de sua unidade.

Gerenciamento de usuários

O endpoint '**http://{ip}/XXX_modulo_A**' deverá trazer uma página inicial com uma mensagem escrita: "Bem-vindo(a) ao ZooSystem Management". Logo abaixo da mensagem, haverá dois botões, um chamado "Acessar" e o outro "Cadastrar".

Ao clicar em cadastrar, o usuário será direcionado para o endpoint '**XXX_modulo_A/register**', onde serão apresentados os seguintes campos:

- Nome
- Email
- Senha
- Confirmar Senha

As seguintes validações deverão ser do lado do servidor:

- Campo nome não deve permitir mais que 100 caracteres.
- Campo e-mail deverá ser realmente um e-mail e permitir no máximo 50 caracteres.
- Os campos senha e confirmar senha deverão ser mascarados, ambos tendo um botão para visualizar a senha (tirar a máscara), a senha pode possuir no máximo 16 caracteres.
- Todos os campos são obrigatórios.

- O e-mail deverá ser único, assim não permitindo cadastrar e-mails duplicados. Caso o usuário tente fazer isso, deverá receber uma mensagem de erro: “Esse e-mail já está cadastrado!”
- Os campos senha e confirmar senha deverão ser idênticos, caso contrário, o usuário deverá receber uma mensagem de erro dizendo “As senhas são divergentes”.
- Ao salvar no banco:
 - As senhas devem ser criptografadas no banco de dados, e o método de criptografia deve ser no padrão (Sha-256, ou superior).

Finalizado o cadastro do usuário, o sistema o redireciona para a tela de Login.

Autenticação ao painel administrativo

Para acesso administrativo, ao acessar o endpoint `/XXX_modulo_A/login` ou clicando no botão “Acessar” na página inicial. A página exibe um formulário com os campos de e-mail e senha de acesso, os campos deverão ser validados, e caso incorretos, apresentar a mensagem “Email ou Senha de acesso inválidos”.

Ao acessar e o usuário não estiver feito nenhuma autenticação prévia, o sistema deve obrigá-lo a se autenticar. Porém, caso ele possua um acesso válido (Sessão ativa), o mesmo deve ser redirecionado para a painel do administrador da aplicação, sem realizar a autenticação novamente.

O sistema deve contar uma validação de inatividade (Quando não houver nenhuma atividade, mesmo com o mouse) de no máximo 1 minuto. Após esse período, deverá exibir um modal, com a seguinte frase “Você ainda está por aí?”. Para validar a resposta, haverá dentro do modal, um timer (Exibido) de 10 segundos.

Para responder a perguntar exibida no modal, dois botões deveram estar visíveis, um com o texto “Sim”, e outro com o texto “Não”. Clicando sobre a opção “Sim”, o modal será fechado, e a aplicação volta a funcionar normalmente (o mesmo para a validação de inatividade). Clicando sobre a opção “Não”, ou encerrando o tempo do timer, o usuário deverá ser redirecionado para a tela de Login, e ele será automaticamente deslogado do sistema (Remover a sessão ativa).

Gerenciamento de animais

A página inicial do painel administrativo deve exibir uma lista com todos os animais cadastrados dentro do sistema, e a rota deve seguir sendo `/animals`. A lista deve conter ações pertinentes à manutenção dos animais (edição e remoção)

A formatação da exibição deve ser feita por meio de tabelas, para facilitar o gerenciamento. Porém, para ser de fácil acesso e coerente com a proposta do cliente, devem ser exibidas as seguintes informações:

- Nome
- Nome científico

- Quantidade de visitas
- Categoria
- Status de operação
- Risco de extinção

A lista atual deve seguir alguns procedimentos específicos, sendo eles:

1. Os animais devem ser ordenados por ordem alfabética e após pelo status de operação (onde aparecerá inicialmente os animais “Em exposição”, em seguida o status “Fora de exibição”, e por último os animais em “Em adaptação”).
2. Os riscos de extinção devem ter cores específicas como forma de legenda (“Criticamente em perigo” -> vermelho, “Em perigo” -> laranja, “Vulnerável” -> amarelo e “Seguro” -> verde).

Para a função de cadastrar um novo animal dentro do sistema, deve haver na tela um botão escrito “Novo animal”. Clicando sobre o botão, o usuário é redirecionado para a rota `/animals/new`, onde conterà um formulário com os seguintes campos (todos obrigatórios):

- Nome (único)
- Nome científico (único)
- Descrição (Máximo de 250 caracteres)
- Tamanho (Máximo de 2 casas decimais)
- Peso (Máximo de 2 casas decimais)
- Classificação alimentar (Selecionar uma opção)
- Risco de extinção (Selecionar uma opção)
- Status atual de operação (Selecionar uma opção)
- Categoria do Animal (Selecionar uma opção)
- Imagens (Máximo 5 fotos)

Os campos de seleção devem ser preenchidos com os dados armazenados no banco de dados.

As imagens dos animais devem ser salvas dentro de uma pasta, com a seguinte regra de nomenclatura:

- Caracteres minúsculos, sem espaçamento entre palavras (substituir os espaços por traços) e sem acentuações, exemplo: `animals/canguru-vermelho`

A pasta criada deverá estar armazenada dentro de uma pasta chamada “animals”, e os arquivos encaminhados devem conter o nome de acordo com o índice de envio deles.

A função de edição dos animais deve redirecionar o usuário para a rota `/animals/edit/{id}`. Um formulário para edição deverá ser exibido (campos preenchidos com as informações dos animais). Porém, somente os seguintes campos poderão ser editados:

- Descrição (Máximo de 250 caracteres)
- Tamanho (Máximo de 2 casas decimais)
- Peso (Máximo de 2 casas decimais)
- Status atual de operação (Selecionar uma opção)
- Imagens (Máximo 5 fotos)

A visualização deve apresentar no seu cabeçalho o texto “Editar {nome-animal}” para ser possível visualizar facilmente qual animal está sendo editado.

Para que seja possível a edição dos arquivos, o usuário pode escolher quais imagens deseja remover, além de conseguir carregar novas imagens na tela de edição.

A remoção dos animais deve exigir a confirmação do usuário antes da ação final. Ao remover um animal, o mesmo deve ser registrado na tabela “excluded_animals”, e as imagens associadas ao animal deverão ser movidas para a pasta “excluded_animals”, localizada no mesmo nível da pasta ‘animals’, exemplo: ‘animals/excluded_animals/canguru-vermelho’.

Visualização e filtro de dados

Ao clicar sobre a opção de visualização de um animal, o sistema deve abrir um modal, onde seja possível visualizar os dados pertinentes ao animal selecionado. As imagens do animal devem ser mostradas em formato de carrossel, e deve aumentar o número de visualizações do animal em + 1.

Para facilitar o gerenciamento dos animais, o sistema deve conter os seguintes filtros:

- Nome e/ou Nome científico
- Categoria
- Riscos de extinção
- Status de operação

Acesso público

O acesso público deve ser feito por meio de uma API Rest, onde será possível visualizar os dados no formato JSON. Ao acessar a rota ‘/XX_modulo_zoo/animals.json’, deve ser retornada uma lista com os animais cadastrados, no seguinte formato:

```
{
  "data": [
    {
      "name": {
        "common": "name",
```

```

        "scientific": "scientific name"
    },
    "description": "description",
    "measures": {
        "size": 0.0,
        "weight": 0.0
    },
    "feed_class": "feed classification",
    "extinction_risk": {
        "description": "risk description",
        "acronym": "acronym"
    }
}
],
"pagination": {
    "current_page": 1,
    "total_pages": 5,
    "per_page": 10,
    "next_page_url": "http://{ip}/XXX_modulo_A/animals.json?page=2",
    "prev_page_url": null
}
}

```

Animais com o status de operação como ‘Fora de exibição’ devem ser excluídos da listagem.

Os dados retornados devem ser ordenados de acordo com o número de visitas dos animais. O tipo de ordenação deve ser enviado como parâmetro chamado ‘sort_by’, nos valores ‘asc’ ou ‘desc’.

Observação: Acrônimo é uma palavra formada pela junção das letras ou sílabas iniciais (“Críticamente em perigo” -> CR, “Em perigo” -> EN, “Vulnerável” -> VU e “Seguro” -> LC)

Deve ser possível filtrar os animais a partir dos seguintes parâmetros:

- Tamanho máximo (max_size)
- Tamanho mínimo (min_size)
- Peso máximo (max_weight)
- Peso mínimo (min_weight)
- Categoria (category_id)
- Risco de extinção – por acrônimo (risk)

Busca de animais

É possível buscar animais por nome através da rota `/XX_modulo_zoo/animals.json/{nome-comum}'`, os dados retornados devem conter:

```
{
  "name": {
    "common": "name",
    "scientific": "scientific name"
  },
  "description": "description",
  "measures": {
    "size": 0.0,
    "weight": 0.0
  },
  "feed_class": "feed classification",
  "extinction_risk": {
    "description": "risk description",
    "acronym": "acronym"
  },
  "pictures": [
    "http://XXX_modulo_A/animals/nome-do-animal/1.png",
    "http://XXX_modulo_A/animals/nome-do-animal/2.png",
    "http://XXX_modulo_A/animals/nome-do-animal/3.png"
  ]
}
```

As imagens devem conter o local de armazenamento e o devido nome da imagem.

O número de visitas do animal deve ser incrementado.

Para animais em risco de extinção cadastrados como 'Críticamente em perigo', deve ser retornado um campo adicional chamado 'notice' e ele deve ter o seguinte texto: **'Este animal está criticamente ameaçado de extinção'**.

Instruções para o(a) competidor(a)

Deve ser possível acessar o projeto a partir do caminho `http://{ip}/XXX_modulo_A/`.

O Banco de dados deverá se chamar **'zoodata'**.

O script do banco de dados foi fornecido, de modo, que as tabelas presentes não devem possuir nenhuma alteração.

Em caso de orientações para a execução do projeto, pode-se incluir no arquivo **README.md**, na raiz do projeto.

Resumo das pontuações

Subcritérios	Pontuação
Configuração do projeto	2.50
Acesso ao painel administrativo	7.00
Cadastro de usuário	6.50
Gerenciamento dos animais	17.25
Visualização e filtro de dados	5.00
Acesso público	4.75
Busca dos animais	4.00
Banco de dados	3.00